

B2B31CZS / BD5B31CZS

**Aplikace změny vzorkovacího kmitočtu
Identity při decimaci a interpolaci
Effektivní struktury decimace a interpolace
Rekurentní filtrace**

Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

17. prosince 2024 - 9:26

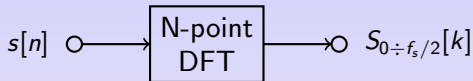
Část I

Frekvenční lupa

Aplikace decimace a změny vzorkovacího kmitočtu

Frekvenční lupa

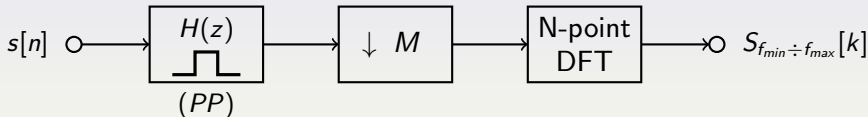
Standardní DFT spektrum - N bodů spektra pro $0 \div f_s$



$$B = f_{max} - f_{min} = \frac{f_s/2}{M} \quad \dots \quad \text{celočíselný zlomek celého pásma}$$

→ v pásmu $f_{min} \div f_{max}$ je $\frac{f_{min} - f_{max}}{f_s/2} \frac{N}{2} = \frac{N}{2M}$ spektrálních čar

Frekvenční lupa - zoom spektra v pásmu $f_{min} \div f_{max}$



→ v pásmu $f_{min} \div f_{max}$ je nyní $\frac{N}{2}$ spektrálních čar

Aplikace pásmové filtrace a decimace

→ úspora operací oproti prostému navýšení bodů DFT

Část II

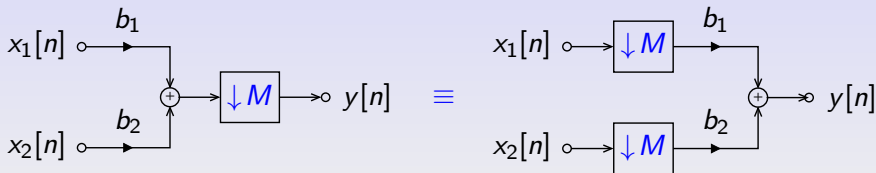
Identity při decimaci a interpolaci

Identity při decimaci/interpolaci - Linearita

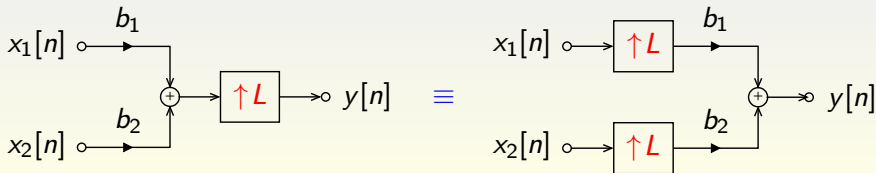
IDENTITA = ekvivalentní struktura

Linearita ... násobení & sčítání signálů

Decimace: (M ... decimační faktor)



Interpolace: (L ... interpolační faktor)



Identity při decimaci/interpolaci - Zpoždění / Filtrace

Zpoždění: **Decimace:** (M ... decimační faktor)

$$x[n] \circ \rightarrow \boxed{z^{-M}} \rightarrow \boxed{\downarrow M} \rightarrow y[n] \quad \equiv \quad x[n] \circ \rightarrow \boxed{\downarrow M} \rightarrow \boxed{z^{-1}} \rightarrow y[n]$$

Interpolace: (L ... interpolační faktor)

$$x[n] \circ \rightarrow \boxed{z^{-1}} \rightarrow \boxed{\uparrow L} \rightarrow y[n] \quad \equiv \quad x[n] \circ \rightarrow \boxed{\uparrow L} \rightarrow \boxed{z^{-L}} \rightarrow y[n]$$

Obecná filtrace: **Decimace:** (M ... decimační faktor)

$$x[n] \circ \rightarrow \boxed{H(z^M)} \rightarrow \boxed{\downarrow M} \rightarrow y[n] \quad \equiv \quad x[n] \circ \rightarrow \boxed{\downarrow M} \rightarrow \boxed{H(z)} \rightarrow y[n]$$

Interpolace: (L ... interpolační faktor)

$$x[n] \circ \rightarrow \boxed{H(z)} \rightarrow \boxed{\uparrow L} \rightarrow y[n] \quad \equiv \quad x[n] \circ \rightarrow \boxed{\uparrow L} \rightarrow \boxed{H(z^L)} \rightarrow y[n]$$

Část III

Efektivní struktury decimace a interpolace

Aplikace identit - tzv. polyfázový rozklad
(viz tabule)

Část IV

Blokové a rekurentní průměrování

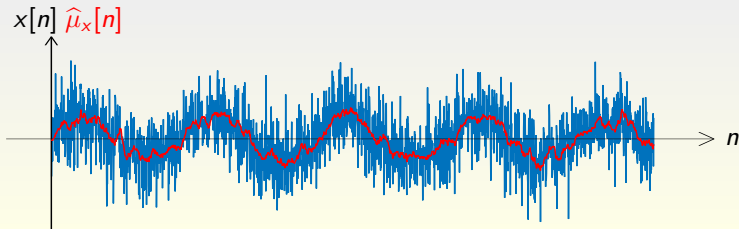
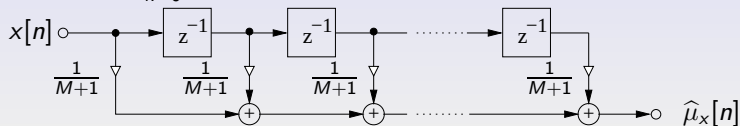
Blokový odhad okamžité střední hodnoty - klouzávý průměr

$$\hat{\mu}_x = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n] \dots \text{odhad střední hodnoty } x[n] \text{ z } N \text{ hodnot}$$

Blokový odhad **okamžité** střední hodnoty $\mu_x[n]$ (klouzávý průměr):

$$\hat{\mu}_x[n] = \frac{1}{M+1} \sum_{k=-M/2}^{M/2} x[n-k] \dots \text{nekauzální FIR řádu } M$$

$$\hat{\mu}_x[n] = \frac{1}{M+1} \sum_{k=0}^M x[n-k] \dots \text{kauzální FIR řádu } M \text{ (zpožděný o } M/2)$$



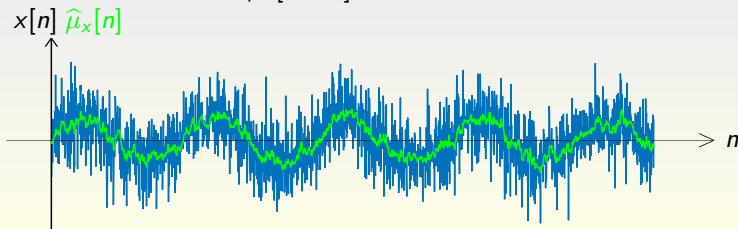
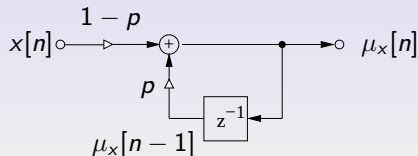
Rekurentní odhad okamžité střední hodnoty exponenciálním zapomínáním

Exponenciální zapomínání - rekurentní odhad okamžité střední hodnoty $\mu_x[n]$:

$$\hat{\mu}_x[n] = p \cdot \hat{\mu}_x[n-1] + (1-p) \cdot x[n] \quad \dots \text{IIR filtr 1. řádu}$$

p ... váha předchozího (starého) odhadu, tj. $\hat{\mu}_x[n-1]$
(parametr zapomínání)

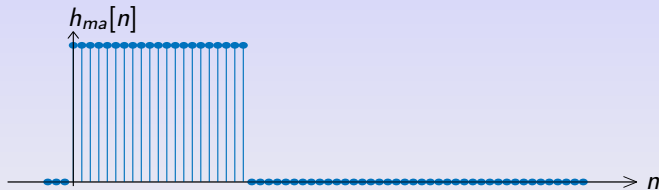
$1-p$... váha aktuální hodnoty (doplňěk do 1)



Impulsní odezva blokového a rekurentního odhadu

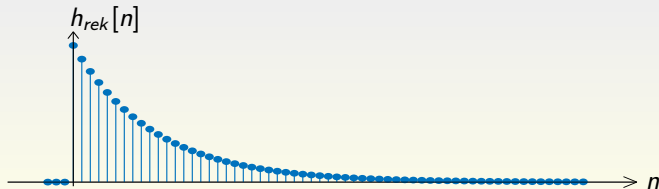
Blokový odhad **okamžité** střední hodnoty $\mu_x[n]$ (kauzální):

$$h_{ma}[n] = \frac{1}{M+1} \cdot (\delta[n] + \delta[n-1] + \dots \delta[n-M])$$



Rekurentní odhad **okamžité** střední hodnoty $\mu_x[n]$:

$$h_{rek}[n] = (1 - p) \cdot p^n \text{ pro } n \geq 0$$



⇒ exponenciální průměrování (zapomínání)

Blokový a rekurentní odhad okamžité střední hodnoty

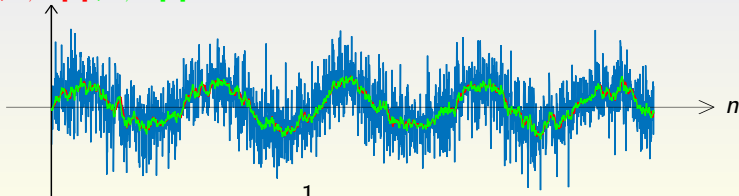
Blokový odhad:

- + odpovídá přesně průměru z $M + 1$ hodnot
- + náhodná hodnota ovlivňuje odhad kratší dobu
- +/- zpožděný výstup pro kauzální variantu (lze nekauzální)
- větší paměťové i výpočetní nároky
- větší vyhlazení $\rightarrow$ vyšší řád $\rightarrow$ ještě větší výpočetní nároky

Rekurentní odhad exponenciálním zapomínáním:

- + menší výpočetní nároky (pouze aktuální vzorek + starý odhad)
- + větší vyhlazení $\rightarrow$ pouze jiná hodnota p , řád je stejný
 $\rightarrow$ stejné výpočetní nároky
- delší odeznívání vlivu náhodné hodnoty
- zpoždění (pouze odhad přiřazení nezpožděného výstupu)

$x[n]$ $\hat{\mu}_{x,ma}[n]$ $\hat{\mu}_{x,rek}[n]$



Podobné výsledky pro $M \approx \frac{1}{1-p}$, tj. $M \approx$ časová konstanta $h_{rek}[n]$

Možné použití rekurentních odhadů

- Rekurentní odhad střední hodnoty

$$\hat{\mu}_x[n] = p \cdot \hat{\mu}_x[n-1] + (1-p) \cdot x[n]$$

- Rekurentní odhad rozptylu

možný výpočet roptylu ... $\sigma_x^2 = E[x^2[n]] - \left(E[x[n]]\right)^2$

$\Downarrow$

$$\hat{\mu}_x[n] = p \cdot \hat{\mu}_x[n-1] + (1-p) \cdot x[n]$$

$$\hat{\mu}_{x^2}[n] = p \cdot \hat{\mu}_{x^2}[n-1] + (1-p) \cdot x^2[n]$$

$$\hat{\sigma}_x^2[n] = \hat{\mu}_{x^2}[n] - \hat{\mu}_x^2[n]$$

- Rekurentní odhad vyhlazeného amplitudového spektra (PSD)

$$\overline{|X_i[k]|} = p \cdot \overline{|X_{i-1}[k]|} + (1-p) \cdot |X_i[k]|$$

$$\hat{S}_{x,i}[k] = p \cdot \hat{S}_{x,i-1}[k] + (1-p) \cdot \frac{|X_i[k]|^2}{NFFT}$$

(významná úspora paměti i počtu operací při průměrování spekter)

Filtr klouzavých průměrů - MA (Moving average) filter

FIR filtr se stejnými koeficienty

$$y[n] = \frac{1}{M+1} (x[n] + x[n-1] + \dots + x[n-M])$$

$$y[n] = \frac{1}{M+1} \sum_{k=0}^M x[n-k]; \quad \text{i.e. } b_k = \frac{1}{M+1} \text{ for } \forall k$$

$$H(z) = \frac{1}{M+1} (1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots + z^{-M}) = \frac{1}{M+1} \frac{z^{M+1} - 1}{z^M(z - 1)}$$

Součet n členů konečné geometrické posloupnosti: $s_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} \rightarrow H(z) = \frac{1}{M+1} \frac{1 - z^{-(M+1)}}{1 - z^{-1}}$

$M+1$ nul je rovnoměrně rozloženo po j.k.

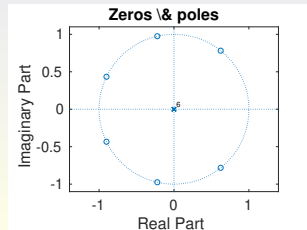
$$z^{M+1} = 1$$

$\Downarrow$

$$z_k = e^{jk2\pi/(M+1)} \text{ for } k = 0, 1, \dots, M$$

M pólů je v 0, jeden pól je v bodě 1

(pól a nula v bodě 1 se vzájemně ruší)



Filtr klouzavých průměrů - MA (Moving average) filter

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{M+1} (1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots + z^{-M}) = \frac{1}{M+1} \frac{z^{M+1} - 1}{z^M(z - 1)} \\ &= \frac{1}{M+1} \frac{1 - z^{-(M+1)}}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{M+1} (1 - z^{-(M+1)}) \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} = H_1(z) \cdot H_2(z) \end{aligned}$$

Rekurentní realizace klouzavého průměru

- kaskádní řazení hřebenového filtru (FIR)
a integrátoru s koeficientem 1 (IIR)

Část V
Goertzlův algoritmus
(rekurentní výpočet DFT)

Realizace DFT pomocí konvoluce

Výpočet k -té spektrální čáry N -bodové DFT:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = e^{j\frac{2\pi}{N}kN} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$e^{j\frac{2\pi}{N}kN} = e^{j2\pi k} = 1$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{j\frac{2\pi}{N}kN} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{j\frac{2\pi}{N}k(N-n)}$$



$$y[n] = \sum_{l=0}^n x[l] e^{j\frac{2\pi}{N}k(n-l)} = x[n] * h_k[n]$$

... konvoluce mezi $x[n]$ a $h_k[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$



$X[k] = y[n] |_{n=N}$... výsledek konvoluce v čase $n = N$

⇒ k -tá spektrální čára DFT

Realizace DFT pomocí IIR filtrace (rekurentní realizace)

Reprezentace impulsové odezvy filtru

$$h_k[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \left(e^{j\frac{2\pi}{N}k}\right)^n = a^n, \quad \text{kde} \quad a = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$$

Přenosová funkce použitého filtru

$$H_k(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\} = \frac{1}{1 - a \cdot z^{-1}} = \frac{1}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}k} \cdot z^{-1}} \quad \dots \text{IIR filtr}$$

Diferenční rovnice v Z oblasti

$$Y(z) = H_k(z) \cdot X(z) = \frac{X(z)}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}k} z^{-1}}$$

$$Y(z) \left(1 - e^{j\frac{2\pi}{N}k} z^{-1}\right) = X(z) \Rightarrow Y(z) = X(z) + e^{j\frac{2\pi}{N}k} \cdot Y(z) z^{-1}$$

Diferenční rovnice v časové oblasti

$$y[n] = x[n] + e^{j\frac{2\pi}{N}k} \cdot y[n-1] \quad \dots \text{IIR realizační struktura}$$

Děkuji za vaši pozornost!